Premier Rendez-Vous

Date : 03/03/2026 – 13h30 – Réunion zoom
Personnes présentes :
Mme. Frédérique Lisacek
Rania El Hadj
Layal Saleh *(preneuse du pv)*
Sina Divine Abina

Description générale du rendez-vous :

Discussion des objectifs du projet sans rentrer dans les détails de l'implémentation ni dans la partie informatique. On a plutôt parlé de la partie biologique et des attentes des utilisateurs du système.

But du projet :

Remplissage de la base de données GlyConnect avec les informations concernant les décorations de protéines. Ces décorations sont difficiles à observer expérimentalement ; on utilise donc les données présentes sur GlycoShape pour remplir celles qui manquent dans GlyConnect.

Points discutés :

◊ **Petit détour par la biologie :**

L'ADN est une séquence de texte contenant de l'information génétique ; de même, il existe les protéines, qui sont elles aussi des séquences de textes, cependant celles-ci se replient sur elles-mêmes pour former des structures en 3D. Ces protéines ont aussi ce qu'on appelle des décorations : ce sont des sucres qui se placent sur cette structure 3D et qui modifient sa forme en ajoutant des motifs à son extérieur. Ces sucres se placent sur des endroits spécifiques et sont constitués chimiquement différemment ; chaque protéine a sa configuration de décoration propre à elle.

◊ **Notre rôle :**

Nous allons travailler sur le développement du site GlyConnect pour remplir sa base de données. Sur GlyConnect il existe des protéines pour lesquelles les informations des décorations sont manquantes, nous devons ainsi rajouter ces informations.

◊ **Comment ?**

- Chercher les protéines avec les informations manquantes sur GlyConnect
- *Si nécessaire utiliser Uniprot pour chercher le code de la protéine*
- Chercher chez GlycoShape la protéine choisie et ses décorations :
  Écrire le code de la protéine puis utiliser la fonction Fetch pour récupérer ses données, puis Process pour obtenir ses décorations prédites.
- Transposer les données de décorations récupérées depuis GlycoShape dans la base de données GlyConnect

Remarque importante :

On va utiliser Python pour le développement du site ; cependant, la rencontre avec le développeur du site pour discuter des détails n'est pas encore faite, elle est planifiée pour le 13/03/2026.

Logiciels :

GlycoShape – Website pour récupérer les données
GlyConnect – Website à développer
Molstar – Logiciel de visualisation 3D (utilisé par GlycoShape et GlyConnect)
UniProt* et PDB – Bases de données des protéines
**UniProt est une base de données de référence qui attribue aux protéines leur identifiant unique*

À faire pour le prochain rendez-vous :

Comprendre l'API Glycoshape : lire la documentation et regarder les tutoriaux.

Prochain rendez-vous :

13/03/2026 – 14h – Bâtiment de la faculté de médecine